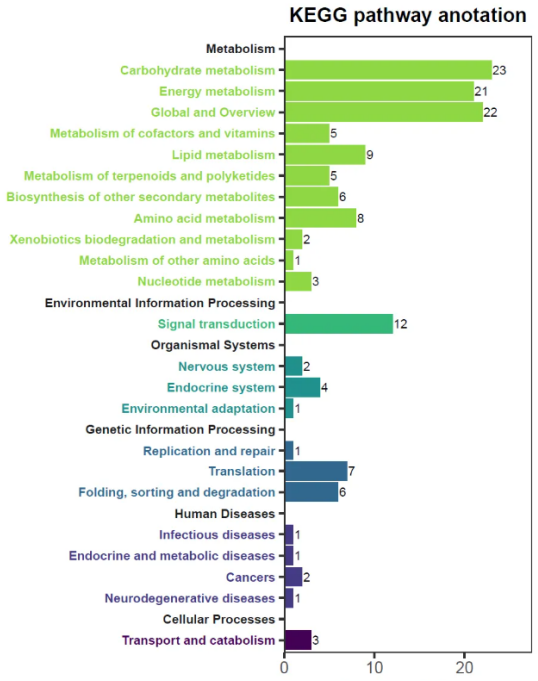
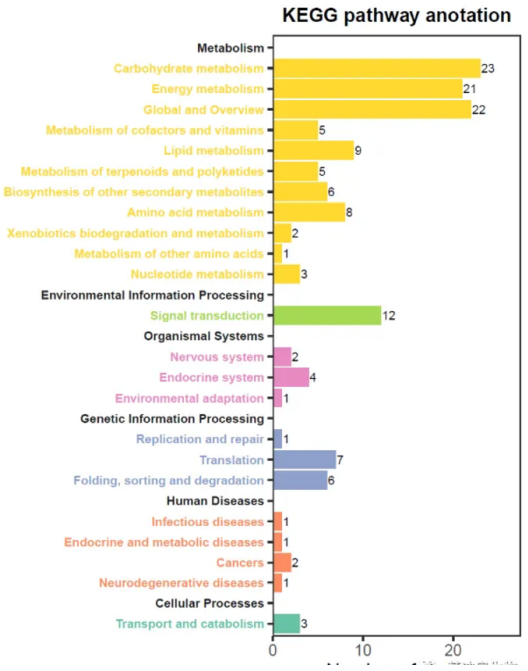
美赛制图可视化模板

01.彩色标签条形图
02.正负号标记热图
03.相关性网络热图
04.标签火山图
05.富集分析网络图
06.3D散点图
07.雷达图
08.漂亮的玫瑰图

01.彩色标签条形图






```
#读入数据;
dt1<-read.table("koenrich.xls",sep = "\t",header = T)
#指定纵轴标签顺序,按照输入文件的顺序排序，否则默认按照首字母顺序,同时逆序
dt1$KEGG_A_Class<-factor(dt1$KEGG_A_Class,
                         levels = rev(unique(dt1$KEGG_A_Class
                         ordered = TRUE)
dt1$KEGG_B_Class<-factor(dt1$KEGG_B_Class,
                         levels = rev(unique(dt1$KEGG_B_Class
```

```
                            ordered = TRUE)
# 加载ggplot2包;
library(ggplot2)
#建立数据(Genes.Number, KEGG_B_Class)与图形（点）的映射关系;
p1<-ggplot(dt1, aes(x=Genes_Number,
                    y=KEGG_B_Class,
                    fill=KEGG_A_Class,na.rm = FALSE))+
  geom_bar(stat="identity",na.rm = FALSE)+
 geom_text(aes(x=Genes_Number,y=KEGG_B_Class,label=label),siz
  scale_x_continuous(limits = c(0, 25),expand=expansion(mult =
  labs(x="Number of Gene",y="",title="KEGG pathway anotation"
p1

#获取颜色;
g <- ggplot_build(p1)
mycol<-g$data[[1]]["fill"]
col<-rev(mycol[,1])
#将A Class对应的颜色设为深黑色;
num <- rev(dt1$Genes_Number)
index <- which(num==0)
col[index] <- "grey10"

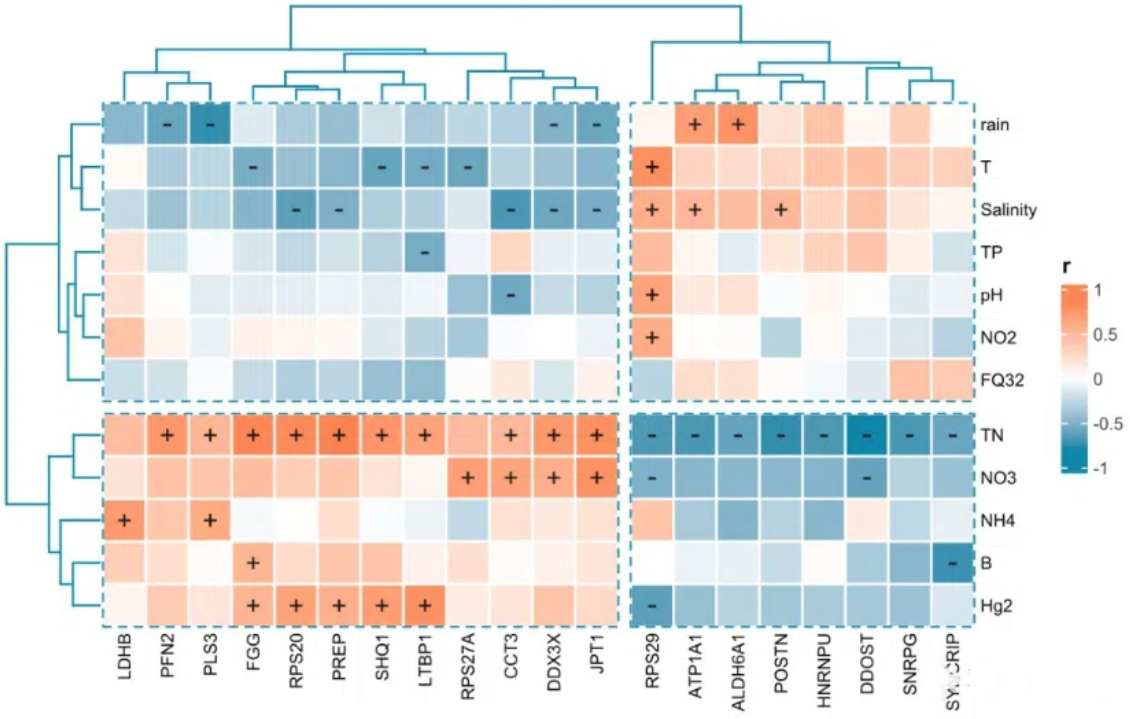
#自定义图表主题，对图表做精细调整;
top.mar=0.2
right.mar=0.2
bottom.mar=0.2
left.mar=0.2
mytheme1<-theme(plot.title = element_text(size = rel(1),hjust
                           axis.title = element_text(size = re
                           axis.text.y = element_text(size=rel
                                                      colour =
                           legend.position = "none",
                           plot.margin=unit(x=c(top.mar,right.
                                                bottom.mar,lef
                                            units="inches"))
#查看绘图效果;
p1+mytheme1
```

在数学建模（如美赛、数维杯等）中，**彩色标签条形图**可以用于以下场景：

- **展示不同方案的效果**：在多种优化方案或模拟结果的比较中，彩色标签条形图能帮助观众快速识别最佳方案或最优指标。例如，展示不同路径规划方案的性能，颜色可以代表不同方案的成本或效率。
- **结果对比**：展示模型预测结果与真实值的对比，或不同方法的比较，彩色条形图可以帮助突出最优的预测结果或最有效的方法。
- **问题分析**：在展示复杂数据集时，使用彩色标签条形图可以帮助分析不同因素（如时间、地区、设备等）对结果的影响，帮助团队聚焦关键的决策点。
- **数据总结**：在报告的总结部分，彩色标签条形图可以简明扼要地展示各项数据指标的对比，帮助评审快速掌握比赛的核心内容。

彩色标签条形图是一种直观且易于理解的数据可视化工具，能够帮助更好地展示和比较分类数据，特别是在需要突出关键数据或展示复杂趋势时尤为有效。

02.正负号标记热图




```
#导入表达量数据;
exp <- read.csv("expressions.csv",row.names = 1)
#导入理化信息数据;
```

```
chem <- read.table("env.xls",header = T,row.names = 1)
#对数据矩阵进行转置;
expt <- t(exp[1:20,])
chemt <- t(chem)
#预览转置后的数据;
expt[1:9,1:6]
chemt[1:9,1:10]

#安装psych包;
#install.packages("psych")
#载入R包;
library(psych)
#计算基因表达量之间的pearson相关性;
ct1 <- corr.test(expt,chemt,method = "pearson")
#提取相关性系数矩阵;
r1 <- ct1$r
#提取pvalue值矩阵;
p1 <- round(ct1$p,5)
#预览转置后的相关性系数矩阵和pvalue矩阵;
r2 <- round(t(r1),3)
p2 <- t(p1)
r2[1:9,1:8]
p2[1:9,1:6]

#使用显著性星号标记进行替换;
p2[p2>=0 & p2 < 0.001] <- "***"
p2[p2>=0.001 & p2 < 0.01] <- "**"
p2[p2>=0.01 & p2 < 0.05] <- "*"
p2[p2>=0.05 & p2 <= 1] <- ""
#预览替换后的矩阵;
p2[1:9,1:9]

#使用ComplexHeatmap包绘制热图;
library(BiocManager)
#安装相关R包;
#install("ComplexHeatmap")
library(ComplexHeatmap)
library(circlize)
```

```
#创建颜色映射函数，数据范围与颜色相对应;
range(r2)
#[1] -0.808 0.883
#这里创建4种不同的配色方案;
col_fun1 = colorRamp2(c(-0.808, 0, 0.883), c("#0f86a9", "whit
col_fun2 = colorRamp2(c(-0.808, 0, 0.883), c("#A5CC26", "whit
col_fun3 = colorRamp2(c(-0.808, 0, 0.883), c("#3FA9F5", "whit
col_fun4 = colorRamp2(c(-1, 0, 1), c("#ffa500", "white", "#B3
#查看颜色函数效果;
col_fun(seq(-2, 2))
#[1] "#0F86A9FF" "#0F86A9FF" "#FFFFFFFF" "#FC8452FF" "#FC8452

#热图格子大小设置;
cellwidth = 0.7
cellheight = 0.7
cn = dim(r2)[2]
rn = dim(r2)[1]
w=cellwidth*cn
h=cellheight*rn

#绘制相关性热图;
Heatmap(r2,name ="r", col = col_fun2,
        #格子大小设置;
        width = unit(w, "cm"),
        height = unit(h, "cm"),
        rect_gp = gpar(col = "white", lwd = 1.5),
        #聚类树样式设置;
        column_dend_height = unit(1.5, "cm"),
        row_dend_width = unit(1.5, "cm"),
        column_dend_gp = gpar(col = "gray30",lwd = 1.4),
        row_dend_gp = gpar(col = "gray30",lwd = 1.4),
        #设置聚类gap数量小;
        row_split = 2, column_split = 2,
        #行列标签文字样式设置;
        row_title = NULL,column_title = NULL,
        column_names_gp = gpar(fontsize = 8),
        row_names_gp = gpar(fontsize = 8),
```

```
        #图例样式设置;
        heatmap_legend_param = list(legend_height = unit(3, "
                                    grid_width = unit(0.4, "cm"),
                                    labels_gp = gpar(col = "gray2
                                                     fontsize = 8)))
#绘制热图，显示相关性系数，保留两位小数;
Heatmap(r2,name ="r", col = col_fun1,
        #格子大小设置;
        width = unit(w, "cm"),
        height = unit(h, "cm"),
        rect_gp = gpar(col = "white", lwd = 1.5),
        border_gp = gpar(col = "#0f86a9",lty = 2,lwd = 1.2),
        #聚类树样式设置;
        column_dend_height = unit(1.5, "cm"),
        row_dend_width = unit(1.5, "cm"),
        column_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        row_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        #设置聚类gap数量和大小;
        row_split = 2, column_split = 2,
        row_gap = unit(2, "mm"),
        column_gap = unit(2, "mm"),
        #行列标签文字样式设置;
        row_title = NULL,column_title = NULL,
        column_names_gp = gpar(fontsize = 8),
        row_names_gp = gpar(fontsize = 8),
        #图例样式设置;
        heatmap_legend_param = list(legend_height = unit(3, "
                                    grid_width = unit(0.4, "cm
                                    labels_gp = gpar(col = "gr
                                                     fontsize
        #显示数值设置;
        #i,j对应数据矩阵的行和列索引;
        #x,y对应热图cell中心点坐标;
        cell_fun = function(j, i, x, y, width, height, fill)
          grid.text(sprintf("%.2f", r2[i, j]), x, y,
                    gp = gpar(fontsize = 6))
        })
#绘制热图显示显著性星号标记;
```

```
Heatmap(r2,name ="r", col = col_fun2,
        #格子大小设置;
        width = unit(w, "cm"),
        height = unit(h, "cm"),
        rect_gp = gpar(col = "white", lwd = 1.5),
        border_gp = gpar(col = "#0f86a9",lty = 2,lwd = 1.2),
        #聚类树样式设置;
        column_dend_height = unit(1.5, "cm"),
        row_dend_width = unit(1.5, "cm"),
        column_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        row_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        #设置聚类gap数量和大小;
        row_split = 2, column_split = 2,
        row_gap = unit(2, "mm"),
        column_gap = unit(2, "mm"),
        #行列标签文字样式设置;
        row_title = NULL,column_title = NULL,
        column_names_gp = gpar(fontsize = 8),
        row_names_gp = gpar(fontsize = 8),
        #图例样式设置;
        heatmap_legend_param = list(legend_height = unit(3, "
                                    grid_width = unit(0.4, "cm"),
                                    labels_gp = gpar(col = "gray20
                                                     fontsize = 8
        #显示星号标记设置;
        #vjust垂直微调星号的位置;
        cell_fun = function(j, i, x, y, width, height, fill)
          grid.text(p2[i, j], x, y, vjust = 0.7,
                 gp = gpar(fontsize = 13,col="white"))
        })
#只显示大于某一范围的数值;
Heatmap(r2,name ="r", col = col_fun3,
        #格子大小设置;
        width = unit(w, "cm"),
        height = unit(h, "cm"),
        rect_gp = gpar(col = "white", lwd = 1.5),
        border_gp = gpar(col = "#0f86a9",lty = 2,lwd = 1.2),
        #聚类树样式设置;
```

```
        column_dend_height = unit(1.5, "cm"),
        row_dend_width = unit(1.5, "cm"),
        column_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        row_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        #设置聚类gap数量和大小;
        row_split = 2, column_split = 2,
        row_gap = unit(2, "mm"),
        column_gap = unit(2, "mm"),
        #行列标签文字样式设置;
        row_title = NULL,column_title = NULL,
        column_names_gp = gpar(fontsize = 8),
        row_names_gp = gpar(fontsize = 8),
        #图例样式设置;
        heatmap_legend_param = list(legend_height = unit(3, "
                                    grid_width = unit(0.4, "cm"),
                                    labels_gp = gpar(col = "gray20
                                                     fontsize = 
        #显示绝对值大于0.5的相关性系数;
        cell_fun = function(j, i, x, y, width, height, fill)
          if(abs(r2[i, j]) > 0.5){
            grid.text(sprintf("%.2f", r2[i, j]), x, y,
                      gp = gpar(fontsize = 6))}
        })
#使用加减号表示正负相关;
Heatmap(r2,name ="r", col = col_fun1,
        #格子大小设置;
        width = unit(w, "cm"),
        height = unit(h, "cm"),
        rect_gp = gpar(col = "white", lwd = 1.5),
        border_gp = gpar(col = "#0f86a9",lty = 2,lwd = 1.2),
        #聚类树样式设置;
        column_dend_height = unit(1.5, "cm"),
        row_dend_width = unit(1.5, "cm"),
        column_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        row_dend_gp = gpar(col = "#0f86a9",lwd = 1.4),
        #设置聚类gap数量和大小;
        row_split = 2, column_split = 2,
        row_gap = unit(2, "mm"),
```

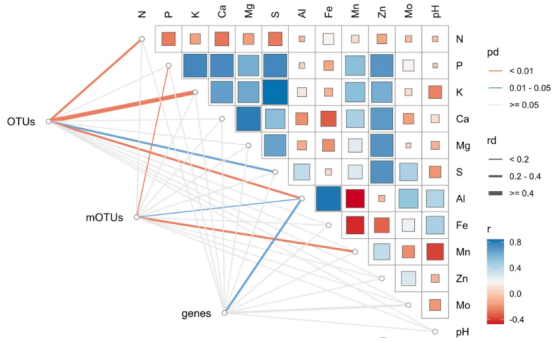
```
          column_gap = unit(2, "mm"),
          #行列标签文字样式设置;
          row_title = NULL,column_title = NULL,
          column_names_gp = gpar(fontsize = 8),
          row_names_gp = gpar(fontsize = 8),
          #图例样式设置;
          heatmap_legend_param = list(legend_height = unit(3, "
                                      grid_width = unit(0.4, "cm"),
                                      labels_gp = gpar(col = "gray20
                                                       fontsize = 
          #使用加减号表示正负相关;
          cell_fun = function(j, i, x, y, width, height, fill)
            if(r2[i, j] > 0.5){
              grid.text("+", x, y,
                     gp = gpar(fontsize = 12,
                               fontface = "plain",
                               col="gray10"))
            }else if(r2[i, j] < -0.5){
              grid.text("-", x, y, vjust = 0.4,
                     gp = gpar(fontsize = 13,
                               fontface = "plain",
                               col="gray10"))
            }
          })
```

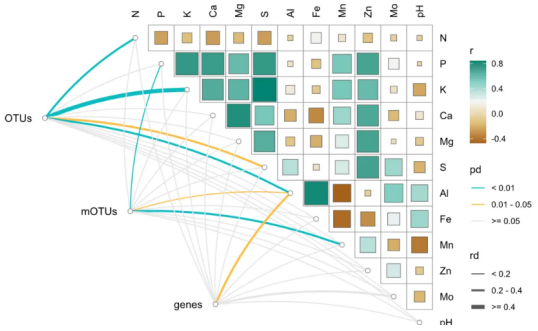
在数学建模（如美赛、数维杯等）竞赛中，**正负号标记热图**有以下几种应用：

- **相关性分析**：展示多个变量之间的相关性，帮助选手理解数据特征之间的相互关系。例如，展示不同模型特征与目标变量（如预测结果）的正负相关，帮助进行特征选择。
- **模型调优**：在模型优化过程中，热图可以帮助分析哪些参数或超参数对模型结果有正向或负向影响，从而进行有效的调整和优化。
- **趋势分析**：展示多个因素（如时间、地区等）对模型结果的正负影响，便于分析不同因素对结果的贡献。
- **多目标优化**：在涉及多个优化目标时，热图可以帮助展示不同目标之间的相互关系，帮助团队做出多目标优化的决策。

正负号标记热图是数据分析中一个非常强大且直观的可视化工具，适合展示不同变量或因素之间的相关性、差异及趋势。通过合适的颜色和标记，正负号标记热图可以帮助你快速识别重要的正相关或负相关关系，对于数学建模和科研报告来说，能够有效增强数据的可读性与解释性。

03.相关性网络热图






```
#linkET包的安装;
install.packages("devtools")
devtools::install_github("Hy4m/linkET", force = TRUE)
packageVersion("linkET")
#载入vegan包自带的范例数据;
data("varechem", package = "vegan")
data("varespec", package = "vegan")
#去掉两列数据;
env <- varechem[-c(12,13)]
spec <- varespec
#相关性热图的绘制;
library(linkET)
library(ggplot2)
library(dplyr)

#自定义配色方案;
red_blue <- RColorBrewer::brewer.pal(5, "RdBu")
brown_green <- RColorBrewer::brewer.pal(5, "BrBG")
pink_green <- RColorBrewer::brewer.pal(5, "PiYG")
mycolor1 <- c("#eb7e60","#6ca3d4","grey90")
mycolor2 <- c("#0cbcc0","#ffbc40","grey90")
mycolor3 <- c("#7ac943","#fa98c7","grey90")
```

```
#对不同群落与单个环境因子进行偏mantel test；注：这里的群落分组方式（spe
#对分析结果按r和p值进行重新赋值；
mantel <- mantel_test(spec, env,
                      spec_select = list(OTUs = 1:10,
                                         mOTUs = 11:25,
                                         genes = 26:44)) %>%
  mutate(rd = cut(r, breaks = c(-Inf, 0.2, 0.4, Inf),
                  labels = c("< 0.2", "0.2 - 0.4", ">= 0.4")),
         pd = cut(p, breaks = c(-Inf, 0.01, 0.05, Inf),
                  labels = c("< 0.01", "0.01 - 0.05", ">= 0.0

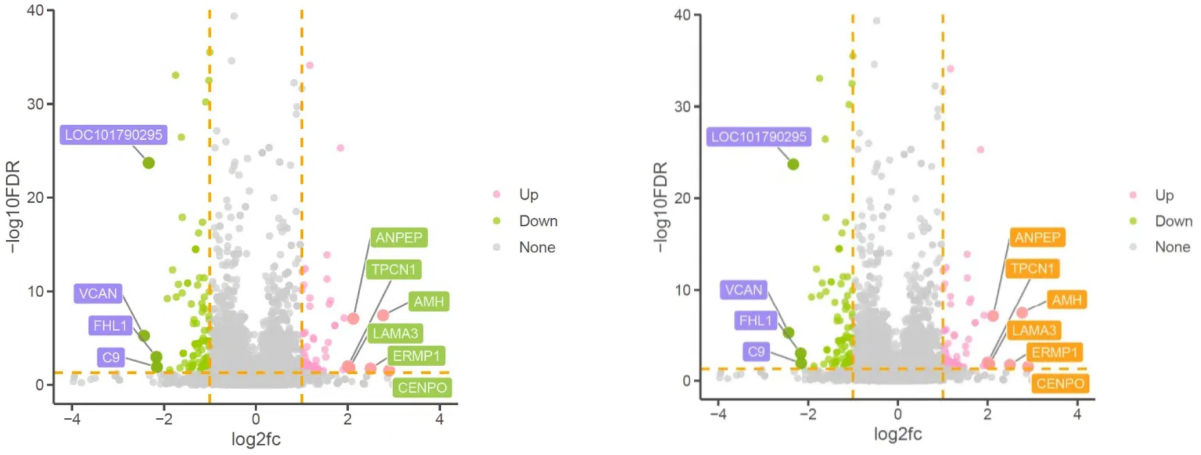
#预览mantel结果；
head(mantel)

#绘制网络热图；
#调整渐变色，修改连接线的颜色和粗细；
p1 <- qcorrplot(correlate(env), type = "upper", diag = FALSE)
  geom_square() +
  geom_couple(aes(colour = pd, size = rd), data = mantel,
              node.shape = 21, node.size = 2,
              node.colour = "grey50", node.fill = "white",
              curvature = 0)+
  scale_fill_gradientn(colours = red_blue)+
  scale_colour_manual(values = mycolor1) +
  scale_size_manual(values = c(0.5, 1, 2))
p1

#调整改连接线的曲率；
p2 <- qcorrplot(correlate(env), type = "upper", diag = FALSE)
  geom_square() +
  geom_couple(aes(colour = pd, size = rd),data = mantel,
              node.shape = 21, node.size = 2,
              node.colour = "grey50", node.fill = "white",
              curvature = -0.1)+
  scale_fill_gradientn(colours = brown_green)+
  scale_colour_manual(values = mycolor2) +
  scale_size_manual(values = c(0.5, 1, 2))
p2
```

- **相关性网络热图**（Correlation Network Heatmap）主要用于展示多个变量之间的相关性，特别是用于展示数据集中的变量或特征之间的关系。它通过颜色的深浅来反映变量之间的相关性强弱，通常在矩阵中呈现，其中每个元素代表两个变量之间的相关系数。

04.标签火山图




```
#设置工作目录;
setwd("C:/Users/MHY/Desktop/火山图的绘制")
dir()
#读入数据;
data <- read.csv("protein_dia_simple.csv",header = T)
head(data)

#载入相关的R包;
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(ggrepel)
#转成tibble便于后续使用，去掉不需要的列;
dt <- as_tibble(data[c(-2,-3,-5)])
head(dt)
#对Q值取对数;
dt$log10FDR <- -log10(dt$qvalue)
#生成显著上下调数据的分组标签;
dt$group <- case_when(dt$log2fc > 1 & dt$qvalue < 0.05 ~ "Up"
                      dt$log2fc < -1 & dt$qvalue < 0.05 ~ "Do
```

```
                        abs(dt$log2fc) <= 1 ~ "None",
                        dt$qvalue >= 0.05 ~ "None")
head(dt)
#获取表达差异最显著的10个基因;
top10sig <- filter(dt,group!="None") %>% distinct(Symbol,.kee
top10sig

#将差异表达Top10的基因表格拆分成up和down两部分;
up <- filter(top10sig,group=="Up")
up
down <- filter(top10sig,group=="Down")
down

#新增一列，将Top10的差异基因标记为2，其他的标记为1;
dt$size <- case_when(!(dt$id %in% top10sig$id)~ 1,
                     dt$id %in% top10sig$id ~ 2)
head(dt)
#提取非Top10的基因表格;
df <- filter(dt,size==1)
head(df)

#指定绘图顺序,将group列转成因子型;
df$group <- factor(df$group,
                         levels = c("Up","Down","None"),
                         ordered = T)
#开始绘图，建立映射;
p0 <-ggplot(data=df,aes(log2fc,log10FDR,color=group))
#添加散点;
p1 <- p0+geom_point(size=1.6)
p1

#自定义半透明颜色（红绿）;
mycolor <- c("#FF9999","#99CC00","gray80")
p21 <- p1 + scale_colour_manual(name="",values=alpha(mycolor,
p21

#其他配色方案:
mycolor <- c("#FF99CC","#99CC00","gray80")
```

```
p22 <- p1 + scale_colour_manual(name="",values=alpha(mycolor,
p22

#继续添加Top10基因对应的点;
p2 <- p22+geom_point(data=up,aes(log2fc,log10FDR),
                     color="#FF9999",size=3,alpha=0.9)+
  geom_point(data=down,aes(log2fc,log10FDR),
             color="#7cae00",size=3,alpha=0.9)
p2

#expansion函数设置坐标轴范围两端空白区域的大小;mult为“倍数”模式,add
p3<-p2+labs(y="-log10FDR")+
  scale_y_continuous(expand=expansion(add = c(2, 0)),
                     limits = c(0, 40),
                     breaks = c(0,10,20,30,40),
                     label = c("0","10","20","30","40"))+
  scale_x_continuous(limits = c(-4, 4),
                     breaks = c(-4,-2,0,2,4),
                     label = c("-4","-2","0","2","4"))
p3

#添加箭头;
set.seed(007)
p4 <- p3+geom_text_repel(data=top10sig,aes(log2fc,log10FDR,la
force=80,color="grey20",size=3,
point.padding = 0.5,hjust = 0.5,
arrow = arrow(length = unit(0.01, "npc"),
type = "open", ends = "last"),
segment.color="grey20",
segment.size=0.2,
segment.alpha=0.8,
nudge_x=0,
nudge_y=1)
p4

#自定义图表主题,对图表做精细调整;
top.mar=0.2
right.mar=0.2
```

```
bottom.mar=0.2
left.mar=0.2
#隐藏纵轴，并对字体样式、坐标轴的粗细、颜色、刻度长度进行限定；
mytheme<-theme_classic()+
theme(text=element_text(family = "sans",colour ="gray30",size
axis.line = element_line(size = 0.6,colour = "gray30"),
axis.ticks = element_line(size = 0.6,colour = "gray30"),
axis.ticks.length = unit(1.5,units = "mm"),
plot.margin=unit(x=c(top.mar,right.mar,bottom.mar,left.mar),
units="inches"))
#应用自定义主题；
p4+mytheme

#添加辅助线；
p5 <- p3+geom_hline(yintercept = c(-log10(0.05)),
size = 0.7,
color = "orange",
lty = "dashed")+
geom_vline(xintercept = c(-1,1),
size = 0.7,
color = "orange",
lty = "dashed")
p5

#添加其他样式的标签；
#为了方便自定义左右区域的标签，这里使用up、down两个独立的子表格；
p6 <- p5+geom_label_repel(
data = up,aes(log2fc,log10FDR,label=Symbol),
nudge_x = 1,
nudge_y = 5,
color = "white",
alpha = 0.9,
point.padding = 0.5,
size = 3,
fill = "#96C93D",
segment.size = 0.5,
segment.color = "grey50",
direction = "y",
```

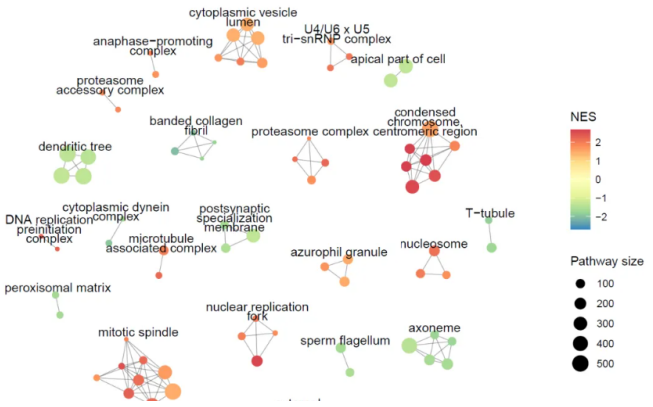
```
hjust = 0.5) +
geom_label_repel(
data = down,aes(log2fc,log10FDR,label=Symbol),
nudge_x = -1,
nudge_y = 3,
color = "white",
alpha = 0.9,
point.padding = 0.5,
size = 3,
fill = "#9881F5",
segment.size = 0.5,
segment.color = "grey50",
direction = "y",
hjust = 0.5)
#应用自定义主题;
p7 <- p6+mytheme
p7
```

标签火山图在数学建模竞赛（如美赛、数维杯等）中，虽然主要应用于生物学和医学领域，但也可以在其他领域中发挥作用：

- **数据显著性展示**：在进行数据分析时，标签火山图可以帮助展示数据集中哪些变量或特征有显著的变化或相关性。例如，在商业数据分析中，可以标出哪些市场或产品的变化与其他因素（如季节、销售渠道等）之间存在显著的关系。
- **优化算法的结果展示**：在数学建模竞赛中，标签火山图可以用于展示不同模型或算法在不同参数下的优化效果，帮助分析和对比模型的表现。
- **方案对比**：如果建模问题涉及多个解决方案或方法，标签火山图可以用来对比每个方案的不同变量或指标的变化情况，帮助选择最佳方案。
- **模型的特征选择**：在机器学习或数据分析的特征选择过程中，标签火山图可以帮助标出哪些特征对于模型结果具有显著影响，从而进行有效的特征筛选。

标签火山图是一种直观且有效的可视化工具，尤其适用于展示具有显著性差异的数据点。它通过在火山图的基础上加入标签，突出显示关键数据点，帮助分析者快速识别出影响结果的关键变量或目标。在数学建模竞赛中，标签火山图不仅可以用于数据分析的显著性展示，还能有效帮助对比不同方案或算法的表现，提供清晰的数据视觉支持。

05.富集分析网络图




```
#相关R包的安装;
install.packages('aPEAR')
install.packages('cols4all')
#载入所需的富集分析和绘图包;
library(aPEAR)
library(clusterProfiler)
library(org.Hs.eg.db)
library(DOSE)
library(ggplot2)
library(cols4all)

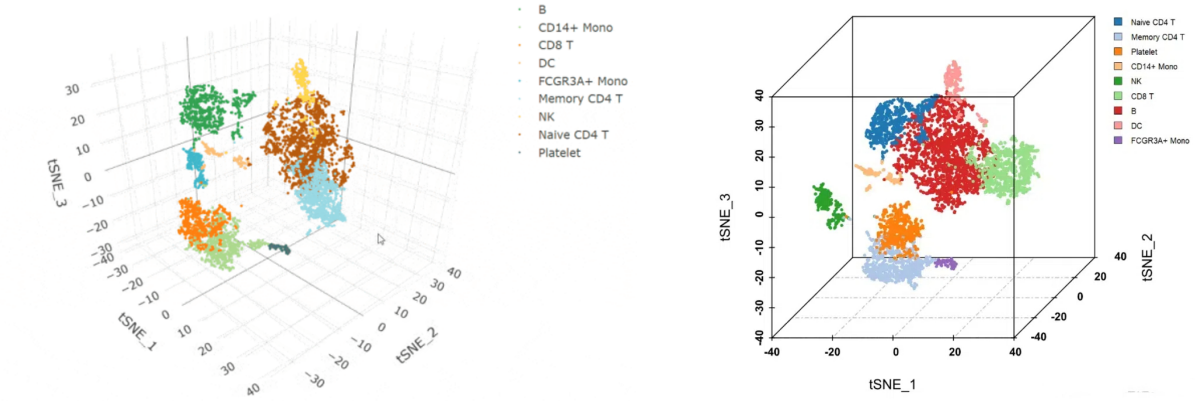
#测试数据集载入(来自DOSE包):
data(geneList)
dt <- geneList
#基于GO的GSEA富集分析:
set.seed(123)
enrich <- gseGO(dt, OrgDb = org.Hs.eg.db, ont = 'CC')

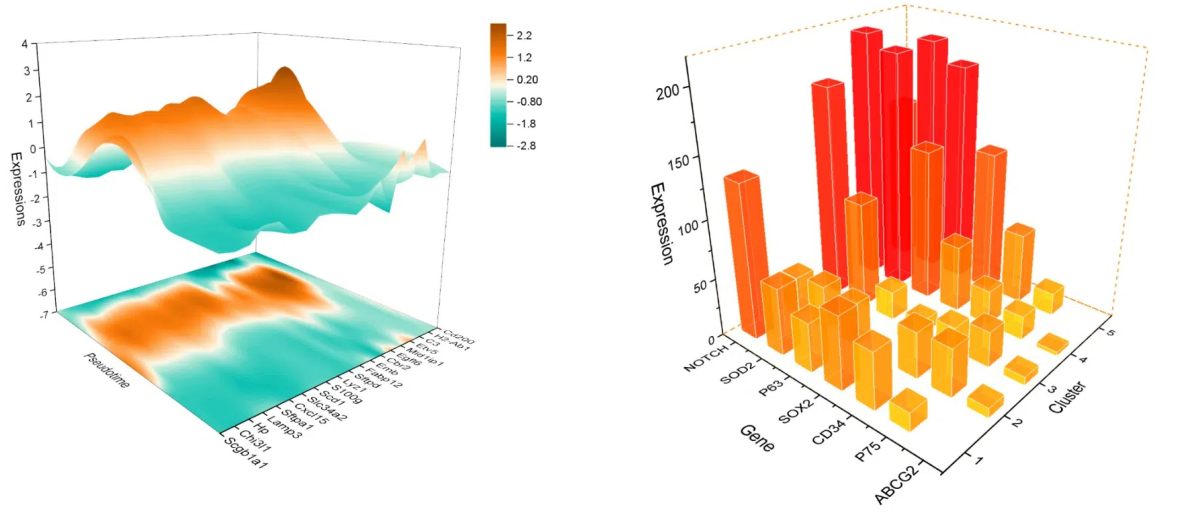
#查看富集结果表:
View(enrich@result)
#富集网络图绘制:
set.seed(1)
p <- enrichmentNetwork(enrich@result,
                       colorBy = 'NES',
                       colorType = c("nes"),
                       nodeSize = 'setSize',
                       fontSize = 4,
```

```
                                verbose = TRUE)
p
```

- 可以利用**富集分析网络图**来展示与数据相关的不同类别或模式，尤其是在多变量分析、特征选择等方面，展示模型预测结果的富集情况或主要特征的分布，帮助增强报告的可读性和深度。

06.3D散点图






```
#自定义亚群配色:
library(cols4all)
#预览配色;
c4a_gui()
```

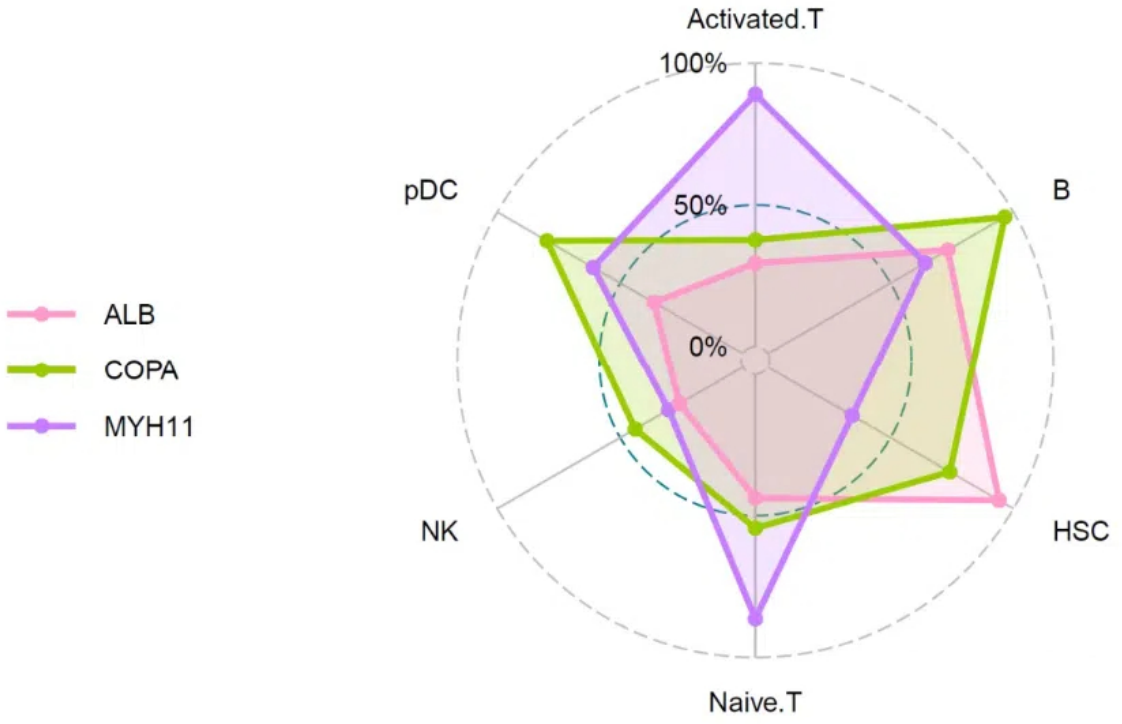
```
#在线提取9种配色;
mycol <- c4a('classic20',9)
#相关R包安装与载入:
install.packages('plotly')
library(plotly)
#绘制交互式3D散点图:
plot_ly(data = dt,
  x = ~tSNE_1,
  y = ~tSNE_2,
  z = ~tSNE_3,
  type = 'scatter3d',
  mode = 'markers',
  marker = list(size = 1.5),
  color = dt$celltype,
  colors = mycol)
```

在美赛（MCM/ICM）等数学建模竞赛中，3D散点图常用于展示如下场景：

- **数据分布展示**：例如，展示某些实验或测量数据在三维空间中的分布，便于观众了解数据的总体趋势。
- **模型预测结果**：例如，在做回归或聚类分析时，可以展示模型的预测值与真实值之间的差异，或者展示不同类别数据的分布。
- **优化过程展示**：展示某些优化问题（如路径规划问题、资源分配问题等）在三维空间中的解空间和最优解位置。

通过巧妙的使用3D散点图，可以有效地提升数学建模报告的可读性和可视化效果，让数据的关系更直观、清晰。

07.雷达图




```
#安装ggradar和ggradar2;
devtools::install_github("ricardo-bion/ggradar",
dependencies = TRUE)
devtools::install_github("xl0418/ggradar2",dependencies=TRUE)
#载入ggradar等R包;
library(ggradar)
library(dplyr)
library(scales)
library(tibble)
#读入数据;
dt <- read.csv("radardata.csv",header = T)
#预览数据;
head(dt)

#提取感兴趣基因的表达量;
genes <- c("MYH11","COPA","ALB")
dt <- as_tibble(dt)
df <- filter(dt,gene %in% genes)
colnames(df)[1] <- "group"
#预览提取结果;
df
```

```
#确保第1列为分组数据，使用默认参数绘制雷达图;
ggradar(df)

#自定义配色方案;
mycolor <- c("#FF99CC","#99CC00","#c77cff")
#进一步指定grid.line和group.line的粗细、颜色、样式;
#使用 group.point.size指定结点的大小;
#使用values.radar、gridline.label.offset设置坐标轴的标签和位置;
#使用group.colours参数指定线的颜色;
p1 <- ggradar(df,values.radar = c("0", "0.5", "1"),
grid.line.width = 0.5,
group.line.width=1.5,
group.point.size=5,
grid.label.size=6,
axis.label.size = 5,
gridline.min.colour = "grey",
gridline.mid.colour = "orange",
gridline.max.colour = "grey",
gridline.min.linetype = "dashed",
gridline.mid.linetype = "longdash",
gridline.max.linetype = "longdash",
axis.line.colour = "grey",
group.colours=mycolor,
background.circle.colour="#D7D6D1",
background.circle.transparency=0.2,
gridline.label.offset=-0.05,
legend.position="right")
p1

#载入ggradar2包;
library(ggradar2)
#我们看看ggradar2的默认效果;
#ggradar2默认会查找“group”列;
ggradar2(df)

#由于ggradar2对数据范围没有限制，因此我们需要对每一列数据的最大值进行限定
#注意：values.radar 参数在ggradar2中无法使用;
```

```
fullscore <- c(1,1,1,1,1,1)
ggradar2(df,fullscore = fullscore)

#使用group.fill.colours参数自定义填充色;
p2 <- ggradar2(df,polygonfill=T,
group.colours=mycolor,
polygonfill.transparency=0.2,
background.circle.transparency=0.0,
fullscore = fullscore)
p2

#除此之外，还可以修改“雷达”的形状为多边形;
p3 <- ggradar2(df,polygonfill=T,
group.colours=mycolor,
polygonfill.transparency=0.2,
background.circle.transparency=0.0,
radarshape= 'sharp',
fullscore = fullscore)
p3

#我们还可通过“webtype = 'lux'”参数将中间的网格线由3“圈”改为5“圈”;
p4 <- ggradar2(df,polygonfill=T,
group.colours=mycolor,
polygonfill.transparency=0.2,
background.circle.transparency=0.0,
radarshape= 'sharp',
webtype = 'lux',
grid.label.size=3,
fullscore = fullscore)
p4

#通过“centre.y”参数还可以设置中心圆的大小;
p5 <- ggradar2(df,polygonfill=T,
centre.y=0.05,
group.colours=mycolor,
polygonfill.transparency=0.2,
background.circle.transparency=0.0,
```

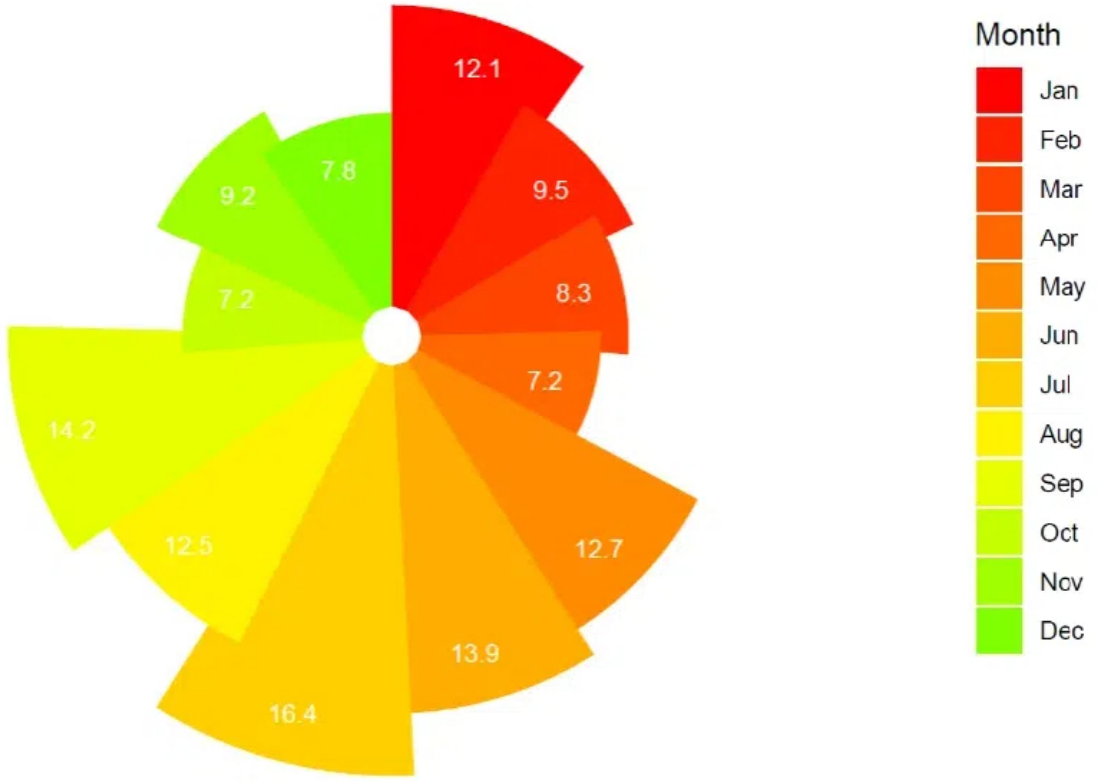
```
fullscore = fullscore)
p5
```

在数学建模（如美赛、数维杯等）竞赛中，**雷达图**的应用场景非常广泛：

- **模型评估**：雷达图可以用来展示多个模型在不同性能指标（如准确率、召回率、F1值等）上的表现，帮助评估哪个模型更具优势，或者模型在不同维度的表现差异。
- **方案对比**：在优化问题中，雷达图可以帮助展示不同方案（如路径规划、资源配置、生产调度等）在多目标上的综合表现，帮助决策者选择最优方案。
- **团队成员分析**：如果团队在做协同工作，可以用雷达图展示团队成员在不同任务（如编程能力、沟通能力、创新能力等）上的表现，帮助团队识别强项和需要改进的方面。
- **数据可视化**：雷达图也可以用来展示数据分析结果，尤其是在需要对多个维度的数据进行综合展示时。例如，展示实验中多个变量对结果的影响，或者展示数据集中不同特征的分布情况。

雷达图是一种强大的多维数据可视化工具，能够帮助我们直观地展示多个对象在多个维度上的差异，适用于各种需要对比和展示多维度数据的场景。无论是在产品评估、团队分析、模型比较还是市场分析中，雷达图都能提供有力的支持，帮助决策者快速理解数据并做出最佳选择。在数学建模竞赛中，雷达图尤其有助于展示复杂数据的综合表现，提升报告的可读性和说服力。

08.漂亮的玫瑰图




```
#设置工作目录;
setwd("C:/Users/86136/Desktop/玫瑰图")
#读入数据;
dt <- read.csv("test_data.csv")
#预览数据;
head(dt)
#实用month.abb[]将月份转换为英文缩写;
dt$Month <- month.abb[dt$Month]
#预览数据;
head(dt)

#载入相关的R包;
library(dplyr)
library(ggplot2)
#转成tibble格式;
df <- as_tibble(dt)
#将月份转换成因子，固定顺序;
df$Month <- factor(df$Month,levels = unique(df$Month),ordered
#将季度数值转成字符;
```

```
df$Quarter <- as.character(df$Quarter)
#预览数据;
head(df)

#提取作图数据;
df1 <- filter(df,Group=="Day")
#绘制条形图;
p1 <- ggplot(df1,aes(x = Month, y=Length,fill=Quarter))+
  geom_col(width = 0.95,color="white",alpha=0.9)+
  geom_text(aes(label = Month),nudge_y=2)+
  geom_text(aes(label = Length),nudge_y=-2,
            colour="white",size=3)
p1

#转换为极坐标;
p2 <- p1 + coord_polar(start = 0)+
  theme_void()
p2

#查看数据范围;
range(df$Length)
#[1] 5.2 16.4
#设置中间空洞大小;
p3 <- p2+ ylim(-1.2,17)
p3

#自定义颜色;
subcol<-rainbow(12)
mycol1<-colorRampPalette(subcol[1:4])(12)
mycol2<-colorRampPalette(c("#A5CC26","yellow","orange","tomat

#绘制相互叠合的玫瑰图;
p4 <- ggplot(df1,aes(x = Month, y=Length,fill=Month))+
  geom_col(width = 1.2,color=NA,alpha=1)+
  geom_text(aes(label = Length),nudge_y=-2,
            colour="white",size=3)+
  ylim(-1.2,17)+
  scale_fill_manual(values = mycol1)+
```

```
  coord_polar(start = 0)+
  theme_void()
p4

#用配色2绘制玫瑰图;
p5 <- ggplot(df1,aes(x = Month, y=Length,fill=Month))+
  geom_col(width = 1.2,color=NA,alpha=1)+
  geom_text(aes(label = Length),nudge_y=-2,
            colour="white",size=3)+
  ylim(-1.2,17)+
  scale_fill_manual(values = mycol2)+
  coord_polar(start = 0)+
  theme_void()
p5

#避免出现两个相同的标签，制作标签;
df$lab <- dt$Month
df$lab[13:24] <- NA
#绘制分组玫瑰图;
p6 <- ggplot(df,aes(x = Month, y=Length,fill=Group))+
  geom_col(width = 1,color="white",alpha=1)+
  scale_fill_manual(values = c("#FF9999ee","#A5CC2699"))+
  geom_text(aes(label = lab),nudge_y=14)+
  coord_polar(start = 0)+
  theme_void()
p6
```

是一种极坐标系中的图表，通常用于显示周期性数据或展示不同类别的频率分布。玫瑰图由多个扇形组成，扇形的角度代表周期数据的分布，半径则反映每个扇形的大小。它的名称来自于图形的外观，像一朵盛开的玫瑰。